



Hırsızlık Oyunu

Proje Raporu | Three.js 3D Oyun Motoru

Aralık 2025 | Sürüm 1.0



Proje Özeti

Hırsızlık Oyunu, Three.js kullanılarak geliştirilen 3D birinci şahıs perspektif oyunudur. Oyuncu, gözetim sistemini atlatarak hedeflenen sanat eserlerini çalmak zorundadır. Oyun 4 farklı harita, gelişmiş güvenlik sistemi ve dinamik gameplay özelliklerine sahiptir.

Toplam Tablo

72

Harita Sayısı

4

Görevli

9

Zorluk Seviyesi

3



Temel Oynanış Mekanikler

Kontroller

- **WASD** - Hareket
- **Fare** - Bakış açısı kontrolü (Pointer Lock)
- **Tık** - Fare kilitleme
- **E** - Tabloyı çalma
- **R** - Oyunu yeniden başlatma (oyun bittiğinde)
- **ESC** - Ayarlar panelini kapatma

Temel Mekanikler

1. Hedef Seçme: Her seviyede rastgele 5 tablo hedef olarak seçilir
2. Görsel İşaret: Hedef tablolar kırmızı parlayan çerçeve ile gösterilir
3. Yaklaşım: Oyuncu hedef tabloya yaklaşmalı
4. Çalma: E tuşu ile tabloyu çal
5. Kaçış: Gözetim sisteminden kaçmadan tüm hedefleri çal



Harita Sistemi

Harita 1: Kare Galeri

Özellik	Değer
Boyut	28x28 birim
Görevli Sayısı	2
Tablo Sayısı	20
Zorluk	Kolay
Tasarım	Klasik H şeklinde koridorlar

Harita 2: H Tipi Koridor

Özellik	Değer
Boyut	28x28 birim
Görevli Sayısı	2
Tablo Sayısı	16
Zorluk	Orta
Tasarım	Sol-sağ dikey, ortada yatay bağlantı

Harita 3: Zikzak Tünel

Özellik	Değer
Boyut	26x48 birim
Görevli Sayısı	2
Tablo Sayısı	16
Zorluk	Zor
Tasarım	Kıvrımlı dar koridorlar

Harita 4: Büyük Salon

Özellik	Değer
Boyut	40x40 birim
Görevli Sayısı	3
Tablo Sayısı	21
Zorluk	Zor
Tasarım	Geniş alan, iç sütunlar



Güvenlik Sistemi

Görevli (Guard) Özellikleri

- **Hareket:** Belirlenmiş noktaları ziyaret eden patrol sistemi
- **Görüş:** 120 derece görüş açısı
- **Işık:** SpotLight ile görünüm sistemi
- **Tarama:** Belirli noktalarda durup tarama yapma
- **Hava:** Sadece gördükleri zaman oyuncuyu yakalayabiliyor

Yakalanma Mekanikler

- Görevlinin 9 birim içinde olma
- Görevlinin görüş açısında olmak
- Yakalanmak = Oyun bitti

Başarılı Çalma

- Görüş açısından uzak olma
- Tabloyu aldetmeden yaklaşma
- E tuşu ile sessizce çalma



Teknik Özellikler

Grafik Sistemi

- **Engine:** Three.js r128
- **Kontrol:** PointerLockControls
- **Kamera:** 75° FOV, birinci şahıs perspektif
- **Aydınlatma:** Ambient + Hemisphere + Point + Spot Lights
- **Çizim:** 2 render pass (Main + Minimap)

Fizik ve Çarpışma

- **Oyuncu Çarpışması:** 0.5 birim yarıçapı olan hareketli hacim
- **Duvar Çarpışması:** Walkable alanlar kontrol sistemi
- **Blok Çarpışması:** Sütun ve engelleme sistemi
- **Doğruluk:** Kesin konum kontrolü

Minimap Sistemi

- Boyut: 200x200 pixel
- Konum: Sağ alt köşe
- İçerik: Oyuncu (yeşil), Görevliler (renkli)
- Dinamik güncelleme: Görevli sayısına göre otomatik

Bilgi Panelleri

Info Panel (Sol üst)

- Kontrol talimatları
- Hedef sayısı göstergesi
- Dinamik gizlenme

HUD (Sağ üst)

- Kalan hedef sayısı
- Renk kodlama (kırmızı = hedef)

Mesaj Panel (Ortada)

- Oyun durumu bildirimleri
- Başarı/başarısızlık mesajları
- Renk kodlama (yeşil = başarı, kırmızı = hata)

Ayarlar Paneli

Ayar	Aralık	Varsayılan
Mouse Hassasiyeti	0.1x - 3x	1.0x
Müzik Açık/Kapalı	Toggle	Açık
Ses Seviyesi	0% - 100%	30%



Müzik ve Ses Sistemi

Arka Plan Müziği

- Kaynak:** HTML5 Audio element
- Format:** MP3
- Başlangıç Seviyesi:** %30
- Kontrol:** Ayarlar panelinden açıp kapatma
- Loop:** Sürekli çalma

Ses Ayarları

- Slider ile hassas kontrol
- Anlık volume uygulaması
- Otomatik başlatma (isteğe bağlı)



Giderilen Hatalar

- ✓ Duvarların Arkası Görünme: DoubleSide material ile çözüldü
- ✓ Görevliler Duvardan Geçme: Collision sistemi iyileştirildi
- ✓ Guard Görüş Açısı: Direksional vector kontrol eklendi
- ✓ Tablo Çerçevesi Gizlenme: Z-position ayarı
- ✓ H Tipi Koridor Geçişi: Corridor fonksiyonu yeniden yazıldı
- ✓ Guard Yok Olması: Level cleanup ve waypoint düzeltmesi



Geliştirme Aşamaları

1. **Aşama 1: Temel Yapı** - Three.js kurulumu, kamera, basit harita
2. **Aşama 2: Harita Sistemi** - Çoklu level, collision, minimap
3. **Aşama 3: Güvenlik Sistemi** - Guard AI, patrol, görüş kontrolü
4. **Aşama 4: Oyun Mekanikler** - Hedef seçme, çalma, seviye geçişi
5. **Aşama 5: UI/UX** - Ayarlar paneli, bilgi göstergesi, mesaj sistemi
6. **Aşama 6: Multimedia** - Arka plan müziği, ses, settings

Potansiyel Özellikler

- Sound FX sistemi (adım sesi, alarm, vs)
- Daha fazla harita
- Difficulty seviyeleri
- Leaderboard sistemi
- Mobil uyumluluęu
- Kaydetme/Yükleme sistemi
- Farklı oyuncu skinleri
- Power-up sistemi
- Camera hint sistemi

Optimizasyon Fırsatları

- Instance rendering (çok sayıda tablo için)
 - LOD (Level of Detail) sistemi
 - Baked lighting
 - Web Worker physics
-
-



Teknik Detaylar

Painting Sistemi Yapısı

Painting Group: └─ Image Mesh (resim) └─ Frame Mesh (çerçeve) | └─ Gri (normal) | └─ Kırmızı parlayan (hedef) └─ Point Light └─ Metadata {id, isTarget, frameMesh}

Guard AI Yapısı

Guard Class: └─ Mesh (görünüm) └─ SpotLight (görüş) └─ Patrol System | └─ Walk State | | └─ Waypoint takibi | └─ Scan State | └─ 360° tarama └─ Görüş Açısı Kontrolü └─ $\cos(\text{angle})$ hesabı



Bağlantılar ve Kaynaklar

- **Repository:** <https://github.com/nurigelb/HirsizlikOyun>
- **Three.js:** <https://threejs.org/>
- **PointerLock API:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Pointer_Lock_API



Sonuç

Hırsızlık Oyunu, Three.js'in 3D grafik yeteneklerini ve JavaScript'in interaktif sistemlerini birleştirerek oluşturulmuştur. Tüm haritalar, görevli AI sistemleri ve UI kontrolleri verimli bir şekilde tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Oyunun ana amacı, oyuncuya strateji, zamanlama ve kaçınma mekaniği üzerinden bir deneyim sunmaktır. Her harita, güvenlik sisteminin zorluk seviyesini artırarak, oyuncunun becerilerini test eder.

Proje Bilgileri

Geliştirme Tarihi: Aralık 2025

Sürüm: 1.0

Durum: Tamamlandı ve GitHub'a yüklendi

Lisans: MIT

Bu rapor Aralık 28, 2025 tarihinde oluşturulmuştur.

Hırsızlık Oyunu © 2025